



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Firewall dan NAT

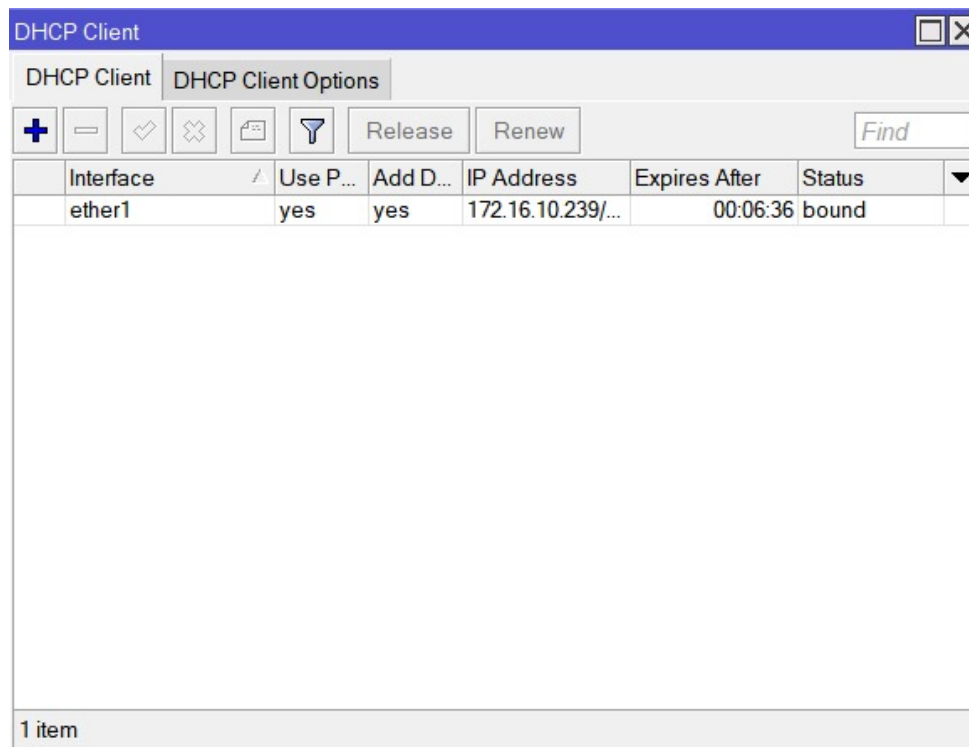
Nicholas Benaya - 5024241050

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Praktikum 1: Firewall NAT Dasar

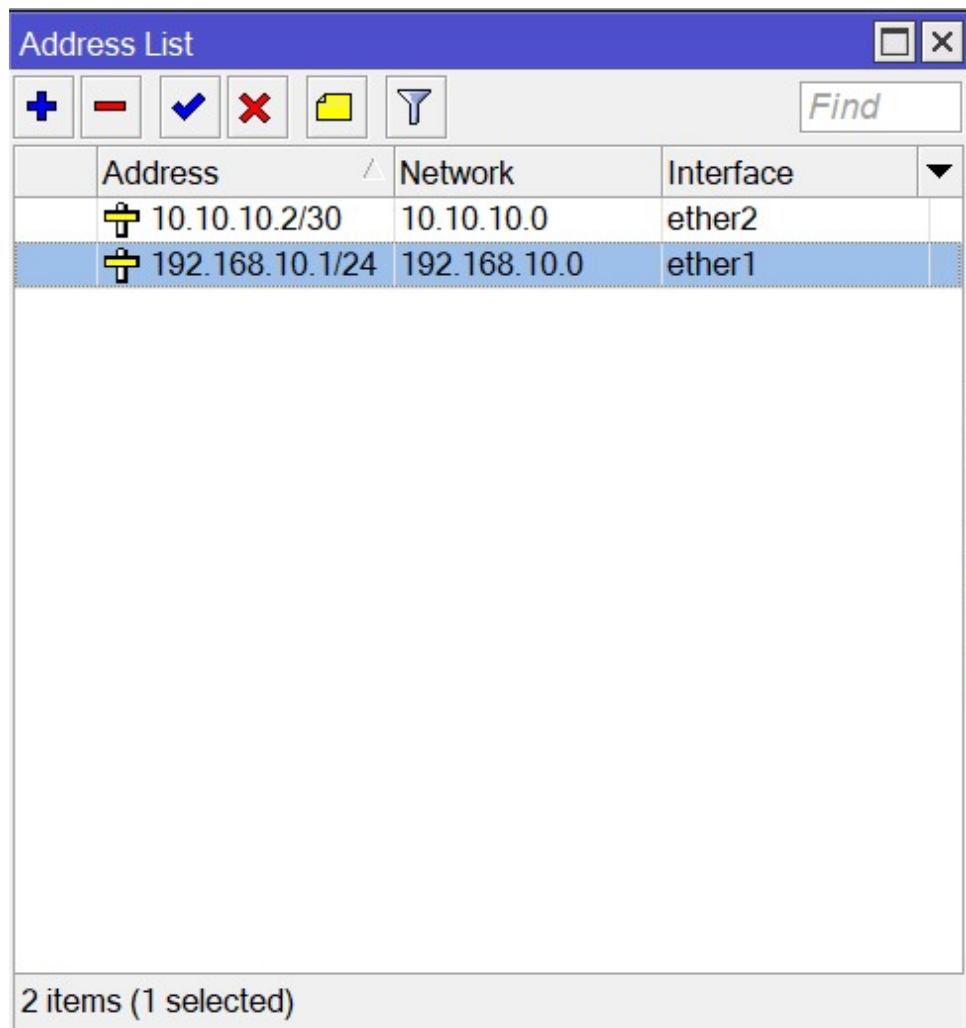
1. Membuat topologi sesuai dengan panduan praktikum.
2. Melakukan reset konfigurasi pada router melalui menu System → Reset Configuration dengan mencentang kotak "No Default Configuration" agar tidak terjadi konflik.
3. Mengonfigurasi DHCP Client pada Router A melalui antarmuka ether1 agar router mendapatkan IP secara otomatis dari jaringan lab/internet.



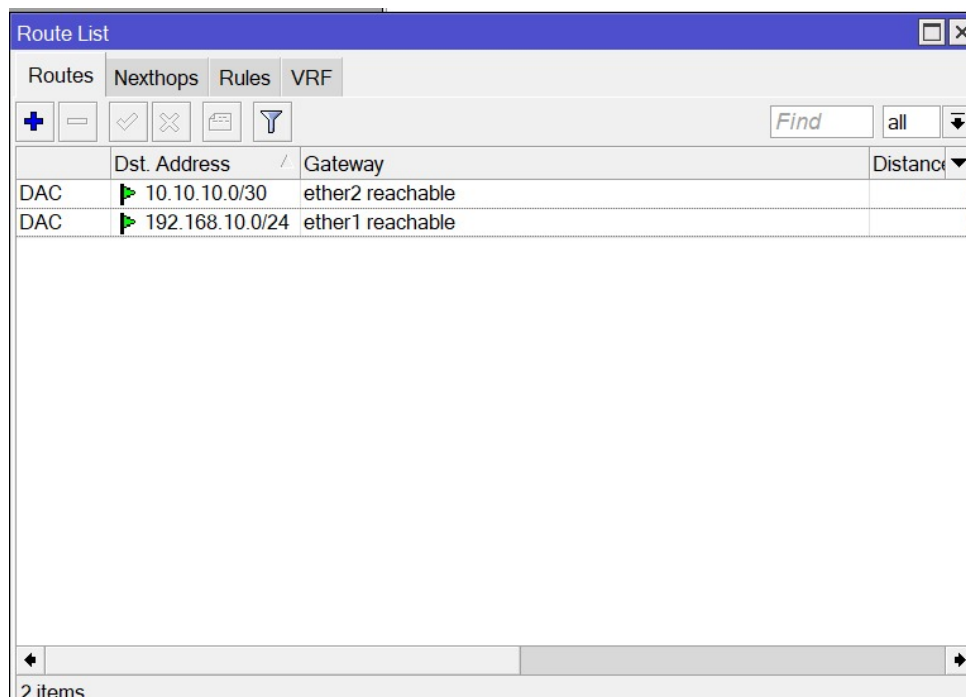
4. Menambahkan IP Address pada antarmuka ether2 di Router A sebagai jalur penghubung menuju Router B.

Address List □ ✕				
+ − ✓ ✕ 📄 🔍 Find				
	Address	Network	Interface	
	 10.10.10.1/30	10.10.10.0	ether2	
D	 172.16.10.239/24	172.16.10.0	ether1	
2 items				

5. Mengonfigurasi routing statis di Router A dengan tujuan (Dst. Address) 192.168.10.0/24 dan Gateway 10.10.10.2 agar Router A mengenali rute menuju jaringan lokal PC Client.
6. Mengonfigurasi IP Address pada antarmuka ether1 (mengarah ke Router A) dan ether2 (mengarah ke PC Client) di Router B.



7. Mengatur *default route* di Router B dengan Dst. Address 0.0.0.0/0 dan Gateway 10.10.10.1 agar seluruh paket dari jaringan lokal dikirim menuju internet.



8. Membuat aturan NAT di Router B pada menu IP → Firewall → NAT dengan *Chain* bernilai

srcnat, Out. Interface ether1, dan Action bernilai masquerade.

9. Mengonfigurasi IP statis pada PC Client (Laptop B).
10. Melakukan pengujian jaringan dari PC Client (Laptop B) melalui Command Prompt (CMD) dengan melakukan ping ke Gateway Router B dan Gateway Router A. (Screenshot hanya menunjukkan PC B ke Router A)

```
C:\Users\naufal dzaki hidayat>ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=63

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\Users\naufal dzaki hidayat>S|
```

11. Melakukan pengujian ping ke DHCP server dari Router A (172.16.10.239). Pengujian ini mengalami kegagalan (*Request Time Out*) dikarenakan Laptop B menggunakan adaptor yang tidak mendukung *2-way connection*, yang ditandai dengan hanya lampu indikator oranye yang menyala pada port RJ45 (seharusnya kedua lampu LED menyala).

```
C:\Users\naufal dzaki hidayat>ping 172.16.10.239

Pinging 172.16.10.239 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: Destination net unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination net unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination net unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination net unreachable.

Ping statistics for 172.16.10.239:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

1.2 Praktikum 2: Firewall Filter (Input vs Forward)

1. Mengonfigurasi Firewall Filter untuk *Chain Input* di Router B dengan *Src. Address* 10.10.10.1, *Protocol* icmp, dan *Action* bernilai drop untuk memblokir trafik ping langsung ke Router B.
2. Melakukan pengujian dari terminal Router A dengan melakukan ping ke IP Router B (10.10.10.2) yang hasilnya *Timeout* (terblokir), dan ping ke PC B (192.168.10.2) yang hasilnya *Reply* (tidak terblokir).

```

Terminal <1>
 4 10.10.10.2 timeout
 5 10.10.10.2 timeout
 6 10.10.10.2 timeout
 7 10.10.10.2 timeout
 8 10.10.10.2 timeout
 9 10.10.10.2 timeout
10 10.10.10.2 timeout
11 10.10.10.2 timeout
    sent=12 received=0 packet-loss=100%

[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
    SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
 0 192.168.10.2                             56 127 1ms
 1 192.168.10.2                             56 127 1ms
 2 192.168.10.2                             56 127 1ms
 3 192.168.10.2                             56 127 1ms
 4 192.168.10.2                             56 127 1ms
 5 192.168.10.2                             56 127 1ms
 6 192.168.10.2                             56 127 1ms
 7 192.168.10.2                             56 127 1ms
 8 192.168.10.2                             56 127 1ms
    sent=9 received=9 packet-loss=0% min-rtt=1ms avg-rtt=1ms max-rtt=1ms

[admin@MikroTik] >

```

3. Menonaktifkan (*disable*) aturan *input* yang telah dibuat sebelumnya pada Router B.
4. Membuat aturan Firewall Filter baru untuk *Chain Forward* dengan *Src. Address* 10.10.10.1, *Protocol* icmp, dan *Action* bernilai drop untuk memblokir trafik yang melewati Router B menuju PC B.
5. Melakukan pengujian *Chain Forward* dari terminal Router A dengan ping ke Router B yang menghasilkan *Reply* (karena aturan input sudah dimatikan), dan ping ke PC B yang menghasilkan status *Timeout* (terblokir).

```

Terminal <1>
[admin@MikroTik] >
caps-man  file      lcd      port      routing   tool      export   quit
certificate interface log      ppp       snmp      user     import   redo
console   ip          mpls     queue     special-login beep    password undo
disk      ipv6       partitions radius    system    blink    ping

[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
    SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
 0 10.10.10.2                             56 64 0ms
 1 10.10.10.2                             56 64 0ms
 2 10.10.10.2                             56 64 0ms
 3 10.10.10.2                             56 64 0ms
 4 10.10.10.2                             56 64 0ms
    sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
    SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
 0 192.168.10.2                             56 127 1ms
 1 192.168.10.2                             56 127 1ms
 2 192.168.10.2                             56 127 1ms
 3 192.168.10.2                             56 127 1ms
 4 192.168.10.2                             56 127 1ms
    sent=5 received=0 packet-loss=100%

[admin@MikroTik] >

```

1.3 Praktikum 3: Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

1. Menghapus atau menonaktifkan seluruh aturan Firewall Filter Rules dari Praktikum 2.
2. Mengonfigurasi Port Forwarding (DstNAT) di Router B dengan *Chain* bernilai *dstnat*, *Dst. Address* 10.10.10.2, *Protocol* 6 (tcp), *Dst. Port* 8080, *Action* *dst-nat*, *To Addresses* ke IP PC B, dan *To Ports* ke 80.
3. Menjalankan web server sementara pada PC B melalui CMD dengan menggunakan *script* Python `python -m http.server 80`.

```

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\taufal dzaki hidayat> python --version
Python was not found; run without arguments to install from the Microsoft Store, or disable this shortcut from Settings
> Apps > Advanced app settings > App execution aliases.
PS C:\Users\taufal dzaki hidayat> py --version
Python 3.13.5
PS C:\Users\taufal dzaki hidayat> py -m http.server 80
Serving HTTP on :: port 80 (http://[::]:80/) ...

```

4. Menguji *port forwarding* di Router A dengan menggunakan perintah `/tool fetch url="http://10.10.10.2:8080 keep-result=no` untuk memastikan trafik diblokkan dengan sukses ke PC B.

```

Terminal <1>
[Tab]          Completes the command/word. If the input is ambiguous,
                a second [Tab] gives possible options

/              Move up to base level
..            Move up one level
/command      Use command at the base level
[admin@MikroTik] > /tool fetch mode=http address=10.10.10.2 port=8080 src-path="/" keep-result=no
                status: failed

failure: closing connection: <connection failed> 10.10.10.2:8080 (4)
[admin@MikroTik] > /tool fetch mode=http address=10.10.10.2 port=8080 src-path="/" keep-result=no
                status: finished
                downloaded: 2KiB
                total: 2KiB
                duration: 1s

[admin@MikroTik] > /tool fetch mode=http address=10.10.10.2 port=8080 src-path="/" keep-result=no
                status: connecting
-- [Q quit|D dump|C-z pause]

```

5. Memantau hasil request dari Router A di PC B.

```

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\taufal dzaki hidayat> py -m http.server 80
Serving HTTP on :: port 80 (http://[::]:80/) ...
::ffff:10.10.10.1 - - [01/Jun/2026 14:28:08] "GET / HTTP/1.1" 200 -

```

6. Memantau pelacakan koneksi di Router B pada tab Connections untuk melihat status koneksi yang sedang berjalan.

Firewall											
Filter Rules		NAT	Mangle	Raw	Service Ports	Connections	Address Lists	Layer7 Protocols			
		Tracking									
	Src. Address	/	Dst. Address		Proto...	Connectio...	Timeout	TCP State	Orig./Repl. Rate	Orig./Repl. Bytes	
C	10.10.10.1	5678	255.255.255.255	5678	17 (u...		00:00:05		0 bps/0 bps	170 B/0 B	
SAC	192.168.10.2	53966	192.168.10.1	8291	6 (tcp)		23:59:59	established	320 bps/14.4 kbps	25.7 KiB/214.2 KiB	